

01-1 다항식의 덧셈과 뺄셈

유형 | 01

개념 Note

다항식에 대한 용어

- ① 항: 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식
- ② 항의 차수: 어떤 항에서 문자가 곱해진 개수
- ③ 다항식의 차수: 다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수
- ④ 계수: 수와 문자의 곱으로 이루어진 항에서 문자에 곱해진 수
- ⑤ 동류항: 문자와 차수가 각각 같은 항

① 다항식을 특정한 문자에 대하여 내림차순이나 오름차순으로 정리할 때, 기준이 되는 문자를 제외한 나머지 문자는 상수로 생각한다.

② 세 다항식의 덧셈에서 $(A+B)+C$ 와 $A+(B+C)$ 의 결과가 같으므로 이를 보통 괄호 없이 $A+B+C$ 로 나타낸다.

(1) 다항식의 정리 방법

- ① 내림차순: 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 나타내는 것
- ② 오름차순: 한 문자에 대하여 차수가 낮은 항부터 높은 항의 순서로 나타내는 것

예 다항식 x^2+2-x^3+3x 를

- ① x 에 대하여 내림차순으로 정리하면 $-x^3+x^2+3x+2$
- ② x 에 대하여 오름차순으로 정리하면 $2+3x+x^2-x^3$

(2) 다항식의 덧셈과 뺄셈

- ① 덧셈: 동류항끼리 모아서 정리한다.
- ② 뺄셈: 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

예 ① $(x^3-3x^2+2)+(-2x^3+4x^2+3)=(1-2)x^3+(-3+4)x^2+(2+3)$
 $=-x^3+x^2+5$

② $(x^3-3x^2+2)-(-2x^3+4x^2+3)=x^3-3x^2+2+2x^3-4x^2-3$
 $= (1+2)x^3+(-3-4)x^2+(2-3)$
 $= 3x^3-7x^2-1$

(3) 다항식의 덧셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C 에 대하여

- ① 교환법칙 $A+B=B+A$
- ② 결합법칙 $(A+B)+C=A+(B+C)$

[0001~0002] 다항식 $2x^2-x-5x^3+4$ 에 대하여 다음에 답하시오.

0001 x 에 대하여 내림차순으로 정리하시오.

0002 x 에 대하여 오름차순으로 정리하시오.

[0003~0004] 다항식 $x^3+2x^2y-3y^2-x+4y-1$ 에 대하여 다음에 답하시오.

0003 x 에 대하여 내림차순으로 정리하시오.

0004 y 에 대하여 오름차순으로 정리하시오.

[0005~0006] 두 다항식

$$A=x^3+6x^2+x-7, B=5x^3-2x+1$$

에 대하여 다음을 계산하시오.

0005 $A+B$

0006 $B-A$

[0007~0008] 세 다항식

$$A=x^2+4x-5, B=2x^2-3x+1, C=-x^2-2x+7$$

에 대하여 다음을 계산하시오.

0007 $2A-B-3C$

0008 $(A+2B)-(4A-C)$

01-2 다항식의 곱셈

유형 | 02, 03

개념 Note

- ① 다항식의 곱셈에서는 다음 지수 법칙을 이용한다.

$$x^m x^n = x^{m+n}$$

(단, m, n 은 자연수)

- ② 몇 개의 다항식의 곱을 하나의 다항식으로 나타내는 것을 전개라 하고, 전개하여 얻은 다항식을 전개식이라 한다.

- ③ 세 다항식의 곱셈에서 $(AB)C$ 와 $A(BC)$ 의 결과가 같으므로 이를 보통 괄호 없이 ABC 로 나타낸다.

(1) 다항식의 곱셈

다항식의 곱셈은 분배법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 정리한다.

예 $(x+4)(2x^2-x+1) = 2x^3 - x^2 + x + 8x^2 - 4x + 4$

$$= 2x^3 + (-1+8)x^2 + (1-4)x + 4$$

$$= 2x^3 + 7x^2 - 3x + 4$$

(2) 다항식의 곱셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C 에 대하여

- ① 교환법칙 $AB=BA$
 ② 결합법칙 $(AB)C=A(BC)$
 ③ 분배법칙 $A(B+C)=AB+AC, (A+B)C=AC+BC$

[0009~0017] 다음 식을 전개하시오.

0009 $x(3x^2-x+2)$

0010 $ab(2a^2+5a-2b)$

0011 $(x+y)(3x+4y)$

0012 $(x-1)(x^2-x-3)$

0013 $(2a^2+2a-1)(a+3)$

0014 $(5a^2-b)(a^2-a+2b)$

0015 $(3x^2-xy+1)(x-y^2)$

0016 $(a-1)(a+2)(a+3)$

0017 $(x+y)(x+2y)(2x+y)$

0018 다음은 $(x+a)(x+b)$ 를 전개하는 과정이다.

$$\begin{aligned} & (x+a)(x+b) \\ &= x^2 + xb + ax + ab \\ &= x^2 + (xb+ax) + ab \\ &= x^2 + (ax+bx) + ab \\ &= x^2 + (a+b)x + ab \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가)~(라)에 교환법칙, 결합법칙, 분배법칙 중 알맞은 것을 구하시오.

- ① $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 ② $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
 ③ $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
 ④ $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$
 ⑤ $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
 ⑥ $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
 ⑦ $(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3 + b^3$
 $(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3 - b^3$
 ⑧ $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) = a^3+b^3+c^3-3abc$
 ⑨ $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2) = a^4+a^2b^2+b^4$

$$\begin{aligned}
 & \textcircled{1} (a-b)^3 \\
 &= \{a+(-b)\}^3 \\
 &= a^3 + 3a^2 \cdot (-b) + 3a \cdot (-b)^2 \\
 &\quad + (-b)^3 \\
 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3
 \end{aligned}$$

[0019~0023] 곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

0019 $(2x+1)^2$

0020 $(3x-5)^2$

0021 $(4x+y)(4x-y)$

0022 $(x+2)(x-7)$

0023 $(3x+4)(2x-1)$

[0024~0028] 곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

0024 $(a-b+2c)^2$

0025 $(x+4)^3$

0026 $(x-2y)^3$

0027 $(x+3)(x^2-3x+9)$

0028 $(2x-1)(4x^2+2x+1)$

[0029~0030] 곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

0029 $(a+2b-c)(a^2+4b^2+c^2-2ab+2bc+ca)$

0030 $(x^2+2xy+4y^2)(x^2-2xy+4y^2)$

01-4 곱셈 공식의 변형

유형 | 07, 08, 09, 11

① $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (a-b)^2 + 2ab$ ①

② $(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$

③ $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$
 $a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$ ②

④ $a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$

⑤ $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2} \{ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \}$
 $a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca = \frac{1}{2} \{ (a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2 \}$ ③

참고 ⑤ $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2} (2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca)$
 $= \frac{1}{2} \{ (a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2) \}$
 $= \frac{1}{2} \{ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \}$

개념 Note

① $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$
 $= \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2$

② $x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right)$
 $x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x - \frac{1}{x}\right)$

③ 완전제곱 꼴의 합으로 나타낼 수 있는 특별한 경우로, 식의 값을 구할 때 자주 이용된다.

0031 $a+b=6$, $ab=4$ 일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.[0036~0037] $x + \frac{1}{x} = 4$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0036 $x^2 + \frac{1}{x^2}$

0032 $a+b=5$, $ab=-1$ 일 때, $(a-b)^2$ 의 값을 구하시오.

0037 $x^3 + \frac{1}{x^3}$

0033 $a+b=3$, $ab=-6$ 일 때, a^3+b^3 의 값을 구하시오.[0038~0039] $x - \frac{1}{x} = 3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0038 $x^2 + \frac{1}{x^2}$

0034 $a-b=8$, $ab=2$ 일 때, a^3-b^3 의 값을 구하시오.

0039 $x^3 - \frac{1}{x^3}$

0035 $a+b+c=2$, $ab+bc+ca=-5$ 일 때,
 $a^2+b^2+c^2$ 의 값을 구하시오.[0040~0041] $x=\sqrt{2}+1$, $y=\sqrt{2}-1$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0040 $x^2 + y^2$

0041 $x^3 + y^3$

01-5 다항식의 나눗셈

유형 | 12, 13, 14

개념 Note

- ① 다항식의 나눗셈에서는 다음 지수법칙을 이용한다.

$$x^m \div x^n = \begin{cases} x^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \end{cases}$$

(단, $x \neq 0$ 이고 m, n 은 자연수)

- ② 다항식의 나눗셈을 할 때는 차수를 맞춰서 계산한다. 이때 해당되는 차수의 항이 없으면 그 자리를 비워 둔다.

- ③ 다항식의 나눗셈은 자연수의 나눗셈과 다르게 나머지가 음수인 경우도 있다.

(1) 다항식의 나눗셈

각 다항식을 내림차순으로 정리한 다음 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다.

예 $(x^3 - 4x - 1) \div (x - 1)$ 은 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{array}{r}
 \text{몫} \quad x^2 + x - 3 \\
 x-1 \overline{) x^3 - 4x - 1} \\
 \underline{x^3 - x^2} \\
 x^2 - 4x \\
 \underline{x^2 - x} \\
 -3x - 1 \\
 \underline{-3x + 3} \\
 -4 \quad \text{나머지}
 \end{array}$$

따라서 $x^3 - 4x - 1$ 을 $x - 1$ 로 나누었을 때의 몫은 $x^2 + x - 3$, 나머지는 -4 이다.

(2) 다항식의 나눗셈에 대한 등식

다항식 A 를 다항식 $B (B \neq 0)$ 로 나누었을 때의 몫을 Q , 나머지를 R 라 하면

$$A = BQ + R$$

이때 R 는 상수이거나 R 의 차수는 B 의 차수보다 낮다.

특히 $R = 0$ 일 때, A 는 B 로 나누어떨어진다고 한다.

참고 x 에 대한 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지는 일차식 또는 상수이므로 나머지를 $ax + b$ (a, b 는 상수)로 놓을 수 있다.

[0042~0043] 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0042 $(x^3 - x^2 - 6x + 2) \div (x + 2)$

$$\begin{array}{r}
 x^2 - \boxed{}x \\
 x+2 \overline{) x^3 - x^2 - 6x + 2} \\
 \underline{x^3 + 2x^2} \\
 -3x^2 - 6x \\
 \underline{-3x^2 - 6x} \\
 \boxed{} \\
 \phantom{\boxed{}} 2
 \end{array}$$

0043 $(2x^3 + x^2 - 5) \div (x^2 - x + 1)$

$$\begin{array}{r}
 2x + \boxed{} \\
 x^2 - x + 1 \overline{) 2x^3 + x^2 - 5} \\
 \underline{2x^3 - 2x^2 + 2x} \\
 3x^2 - 2x - 5 \\
 \underline{3x^2 - 3x + 3} \\
 5x - 8 \\
 \underline{5x - 5} \\
 -3
 \end{array}$$

[0044~0046] 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0044 $(x^3 - 2x^2 + 4x + 1) \div (x^2 + 3)$

0045 $(2x^3 - 7x^2 + 6) \div (x^2 - x - 2)$

0046 $(-4x^4 + x^2 + x - 1) \div (2x^2 + x - 3)$

[0047~0048] 다항식 A 를 다항식 B 로 나누었을 때의 몫을 Q , 나머지를 R 라 할 때, $A = BQ + R$ 꼴로 나타내시오.

0047 $A = -5x^2 + 3x + 8, B = x - 1$

0048 $A = 4x^3 + 4x^2 + 3x - 2, B = 2x + 3$

02-1 항등식

유형 | 01~04

개념 Note

(1) **항등식**^①: 문자를 포함하는 등식^②에서 그 문자에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하는 등식

참고 방정식: 문자를 포함하는 등식에서 그 문자에 특정한 값을 대입했을 때만 성립하는 등식

(2) **항등식의 성질**

① $ax^2+bx+c=0$ 이 x 에 대한 항등식이면 $a=b=c=0$ 이다.

또 $a=b=c=0$ 이면 $ax^2+bx+c=0$ 은 x 에 대한 항등식이다.

② $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$ 이 x 에 대한 항등식이면 $a=a', b=b', c=c'$ 이다.

또 $a=a', b=b', c=c'$ 이면 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$ 은 x 에 대한 항등식이다.

③ $ax+by+c=0$ 이 x, y 에 대한 항등식이면 $a=b=c=0$ 이다.

또 $a=b=c=0$ 이면 $ax+by+c=0$ 은 x, y 에 대한 항등식이다.

① 다음은 모두 x 에 대한 항등식을 나타낸다.

① 모든 x 에 대하여 성립하는 등식

② 임의의 x 에 대하여 성립하는 등식

③ x 의 값에 관계없이 항상 성립하는 등식

② 등호(=)를 사용하여 수나 식이 서로 같음을 나타낸 식을 등식이라 한다.

[0127~0130] 다음 등식이 x 에 대한 항등식이면 '○'를, 항등식이 아니면 '×'를 () 안에 써넣으시오.

0127 $5x-1=0$ ()

0128 $2-x=-x+2$ ()

0129 $x+x=x^2$ ()

0130 $2x^2+x=2x^2-3$ ()

0131 x 에 대한 항등식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $x(x+1)=x^2+1$ ㉡. $x^2-3x=x(x-3)$

㉢. $(x+1)^2=x^2+2x+1$ ㉣. $x^3-1=(x^2+1)(x-1)$

[0132~0133] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0132 $(a-2)x+b=0$

0133 $ax^2+(b+2)x=0$

[0134~0137] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

0134 $ax^2+bx+c=x^2+x+3$

0135 $2ax^2+x+4b=2x^2-cx+8$

0136 $(a-1)x^2+(b+4)x+7=3x^2-x+c$

0137 $-3x^2+(a-2)x-5=bx^2+5x+c$

[0138~0140] 다음 등식이 x, y 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

0138 $ax+by+c+4=0$

0139 $ax+4y+c=-3x+by-1$

0140 $(a+2)x+(b-8)y+3=x+y+c$

02-2 미정계수법

유형 | 01~04

개념 Note

항등식의 뜻과 성질을 이용하여 미지의 계수를 정하는 방법을 **미정계수법**이라 한다.

① **계수 비교법**: 등식의 양변의 동류항의 계수를 비교하여 계수를 정하는 방법

② **수치 대입법**: 등식의 문자에 적당한 수를 대입하여 계수를 정하는 방법

예 등식 $a(x-1)+b(x-4)=3x$ 가 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구해 보자.

방법 1 계수 비교법

좌변을 전개하여 정리하면

$$(a+b)x - a - 4b = 3x$$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$a+b=3, -a-4b=0$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=4, b=-1$$

방법 2 수치 대입법

양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$a(1-1)+b(1-4)=3$$

$$-3b=3 \quad \therefore b=-1$$

양변에 $x=4$ 를 대입하면

$$a(4-1)+b(4-4)=12$$

$$3a=12 \quad \therefore a=4$$

참고 미정계수를 정할 때는 계수 비교법과 수치 대입법 중 계산이 간단한 방법을 이용한다.

(1) 계수 비교법을 이용하는 경우

- ① 양변을 내림차순으로 정리하기 쉬운 경우
- ② 식이 간단하여 전개하기 쉬운 경우

(2) 수치 대입법을 이용하는 경우

- ① 적당한 값을 대입하면 식이 간단해지는 경우
- ② 식이 길고 복잡하여 전개하기 어려운 경우

① 수치 대입법을 이용할 때는 계산이 간단한 식을 얻을 수 있는 수를 미정계수의 개수만큼 대입한다.

02

나머지 정리와 인수분해

[0141~0142] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 계수 비교법을 이용하여 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0141 $a(x-2)+b(x+1)=x-5$

② 주어진 등식에서 좌변을 전개하여 정리하면

$$(\quad)x - 2a + b = x - 5$$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$\quad = 1, \quad = -5$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=\quad, b=\quad$

0142 $a(x-3)-b(x-2)=-x$

[0146~0147] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 수치 대입법을 이용하여 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0146 $a(x-1)+b(x+3)=7x+9$

② 양변에 $x=\quad$ 을 대입하면

$$-4a=\quad \quad \therefore a=\quad$$

양변에 $x=\quad$ 을 대입하면

$$4b=\quad \quad \therefore b=\quad$$

0147 $a(x+1)+b(x+2)=-4x+3$

[0143~0145] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 계수 비교법을 이용하여 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

0143 $(x-1)^3=x^3+ax^2+bx+c$

0144 $ax^2+bx+c=(x+1)^2-2(x-1)$

0145 $x^2-2x+3=ax(x+1)+bx+c$

[0148~0149] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 수치 대입법을 이용하여 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

0148 $ax(x+1)+b(x+1)(x-5)+cx(x-5)$
 $=3x^2-10x+5$

0149 $ax(x-2)+b(x+4)(x-3)+cx(x+4)$
 $=2x^2-7x-12$

(1) 나머지 정리

① 다항식 $P(x)$ 를 일차식 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지를 R 라 하면

$$R=P(a)$$

② 다항식 $P(x)$ 를 일차식 $ax+b$ 로 나누었을 때의 나머지를 R 라 하면

$$R=P\left(-\frac{b}{a}\right) \quad (\text{단, } a, b \text{는 상수})$$

예 ① 다항식 $P(x)=x^3-4x^2+x-5$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지를 R 라 하면

$$R=P(2)=2^3-4\cdot 2^2+2-5=-11$$

② 다항식 $P(x)=x^2-3x+1$ 을 $3x-1$ 로 나누었을 때의 나머지를 R 라 하면

$$R=P\left(\frac{1}{3}\right)=\left(\frac{1}{3}\right)^2-3\cdot\frac{1}{3}+1=\frac{1}{9}$$

(2) 인수 정리

다항식 $P(x)$ 에 대하여

① $P(a)=0$ 이면 $P(x)$ 는 일차식 $x-a$ 로 나누어떨어진다.

② $P(x)$ 가 일차식 $x-a$ 로 나누어떨어지면 $P(a)=0$ 이다.

참고 다음은 모두 다항식 $P(x)$ 가 $x-a$ 로 나누어떨어짐을 나타낸다.

① $P(x)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지가 0이다.

② $P(a)=0$

③ $P(x)$ 가 $x-a$ 를 인수로 갖는다.

① 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지는 상수이다.

② 인수 정리를 이용하면 직접 나눗셈을 하지 않아도 다항식이 어떤 일차식으로 나누어떨어지는지 쉽게 알 수 있다.

[0150~0151] 다항식 $P(x)=x^2-5x+2$ 를 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0150 $x-1$

0151 $x+2$

[0152~0153] 다항식 $P(x)=2x^3+x^2-3x-1$ 을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0152 $2x-1$

0153 $2x+3$

0154 다항식 $P(x)=2x^3+ax^2-1$ 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 -2 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0155 다항식 $P(x)=x^3-4x^2+ax+9$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지가 1 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0156 다항식 $P(x)=x^3-2x^2-x+a$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 0 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0157 다항식 $P(x)=4x^4+ax+5$ 가 $x+1$ 로 나누어떨어질 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0158 다항식 $P(x)=x^3+ax^2-3x+6$ 이 $x-2$ 를 인수로 가질 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0159 다항식 $P(x)=x^3+ax^2+bx+6$ 이 $(x-1)(x-3)$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

02-4 조립제법

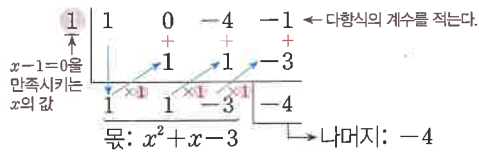
유형 | 13, 14

개념 Note

① 조립제법을 이용할 때는 차수가 높은 항의 계수부터 차례대로 적고, 계수가 0인 것도 반드시 표시해야 한다.

조립제법 ②: 다항식을 일차식으로 나눌 때, 계수만을 사용하여 몫과 나머지를 구하는 방법

예 조립제법을 이용하여 다항식 $x^3 - 4x - 1$ 을 $x - 1$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하면 다음과 같다.



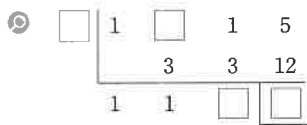
참고 다항식 $P(x)$ 에 대하여

$$(P(x) \text{를 일차식 } ax+b \text{로 나눈 몫}) = (P(x) \text{를 } x + \frac{b}{a} \text{로 나눈 몫의 } \frac{1}{a} \text{배})$$

$$(P(x) \text{를 일차식 } ax+b \text{로 나눈 나머지}) = (P(x) \text{를 } x + \frac{b}{a} \text{로 나눈 나머지}) = P\left(-\frac{b}{a}\right)$$

[0160~0164] 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0160 $(x^3 - 2x^2 + x + 5) \div (x - 3)$



0161 $(x^3 + x^2 - 4x - 8) \div (x + 1)$

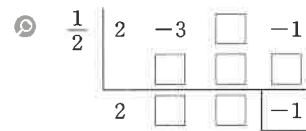
0162 $(3x^4 + x^3 - 3x^2 - x + 5) \div (x - 2)$

0163 $(x^3 - 3x + 2) \div (x + 3)$

0164 $(2x^3 + 5x^2 - 3x + 1) \div \left(x - \frac{1}{2}\right)$

[0165~0168] 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0165 $(2x^3 - 3x^2 + x - 1) \div (2x - 1)$



$$\begin{aligned} \therefore 2x^3 - 3x^2 + x - 1 &= \left(x - \frac{1}{2}\right) (\quad) - 1 \\ &= (2x - 1) (\quad) - 1 \end{aligned}$$

0166 $(-4x^3 + 6x^2 + 5) \div (2x + 1)$

0167 $(3x^3 + 5x^2 + x - 2) \div (3x - 1)$

0168 $(4x^4 - x^3 + 5x^2 - 2x) \div (4x + 3)$

(1) **인수분해** ①: 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것

(2) **인수분해 공식** ②

$$\textcircled{1} a^2+2ab+b^2=(a+b)^2, a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$$

$$\textcircled{2} a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

$$\textcircled{3} x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$$

$$\textcircled{4} acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$$

$$\textcircled{5} a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$$

$$\textcircled{6} a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3, a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$$

$$\textcircled{7} a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2), a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$$

$$\textcircled{8} a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$$

$$\textcircled{9} a^4+a^2b^2+b^4=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$$

$$x^2+3x-4=(x+4)(x-1)$$

① 계수가 유리수인 다항식을 인수분해할 때, 특별한 언급이 없으면 계수의 범위를 유리수로 생각하여 더 이상 인수분해할 수 없을 때까지 인수분해한다.

② 인수분해 공식은 곱셈 공식의 좌변과 우변을 바꾸어 놓은 것이다.

[0169~0174] 다음 식을 인수분해하시오.

0169 $a(x-y)+b(x-y)$

0170 ax^3+ax^2y

0171 $a^2+10ab+25b^2$

0172 $16x^2-9y^2$

0173 a^2-2a-8

0174 $4x^2+8x+3$

[0175~0179] 다음 식을 인수분해하시오.

0175 $a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ca$

0176 $x^3+9x^2+27x+27$

0177 $x^3-12x^2+48x-64$

0178 x^3+125

0179 x^3-8

[0180~0181] 다음 식을 인수분해하시오.

0180 $a^3-b^3+c^3+3abc$

0181 $x^4+4x^2y^2+16y^4$

02-6 여러 가지 식의 인수분해

유형 | 17~23

개념 NOte

(1) 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

공통부분을 하나의 문자로 치환하여 인수분해한다.

(2) x^4+ax^2+b (a, b 는 상수)의 다항식의 인수분해 $x^2=X$ 로 치환하거나 이차항을 적당히 분리하여 A^2-B^2 꼴로 변형한 후 인수분해한다.

(3) 문자가 여러 개인 다항식의 인수분해

차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 공통인수로 묶어 내거나 인수분해 공식을 이용한다.

(4) 인수 정리를 이용한 다항식의 인수분해

 $P(x)$ 가 삼차 이상의 다항식일 때 다음과 같은 순서로 인수분해한다.(i) $P(a)=0$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 찾는다.(ii) 조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$ 를 구한다.(iii) $P(x)=(x-a)Q(x)$ 꼴로 나타낸 후 $Q(x)$ 가 더 이상 인수분해되지 않을 때까지 인수분해한다.

참고 계수와 상수항이 모두 정수인 다항식 $P(x)$ 에서 $P(a)=0$ 을 만족시키는 a 의 값은 $\pm \frac{(P(x) \text{의 상수항의 약수})}{(P(x) \text{의 최고차항의 계수의 약수})}$ 중에서 찾을 수 있다.

① x^4+ax^2+b (a, b 는 상수)와 같이 차수가 짝수인 항과 상수항으로만 이루어진 다항식을 복이차식이라 한다.

② 차수가 모두 같을 때는 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

③ 인수분해 공식을 이용할 수 없는 삼차 이상의 다항식은 인수 정리를 이용하여 일차식인 인수를 찾아서 인수분해한다.

02

나머지 정리와 인수분해

[0182~0183] 다음 식을 인수분해하시오.

0182 $(x+y)(x+y+3)+2$

0183 $(a-2)^2-7(a-2)+12$

[0184~0185] 다음 식을 인수분해하시오.

0184 x^4-10x^2+9

0185 x^4+4x^2+16

[0186~0187] 다음 식을 인수분해하시오.

0186 $x^2+xy+2x+3y-3$

0187 $a^2+3ab+2b^2-2a-5b-3$

0188 다음은 다항식 x^3-2x^2-5x+6 을 인수분해하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 구하시오.

$P(x)=x^3-2x^2-5x+6$ 이라 하면 $P(1)=$ (가) 이므로 (가)은 $P(x)$ 의 인수이다.

따라서 오른쪽과 같이 조립 제법을 이용하면 $P(x)$ 를

(나)로 나누었을 때의 몫은

(다)이므로

$$x^3-2x^2-5x+6=(\text{나})(\text{다})$$

$$= (\text{라})$$

[0189~0190] 다음 식을 인수분해하시오.

0189 x^3-x^2-5x-3

0190 $x^4-5x^3+5x^2+5x-6$